

وزارة التعليم العالي
معهد الدلتا العالي للحاسبات

عنوان البحث/ التخزين السحابي – *cloud storage*

- **الاسم/ اميرة هاشم عبدالعزيز عبدالقوي البلقاسي**
- **الرقم الجامعي /*2500187***
- **تحت اشراف الدكتورة / مها زغلول**

العام الجامعي – *2027/ 2026*

أولا: المقدمة

أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وأصبحنا نعتمد على الإنترنت في الدراسة والعمل والتواصل وتبادل المعلومات. ومع زيادة استخدام الملفات الرقمية، مثل الصور والمستندات والفيديوهات، ظهرت الحاجة إلى وسائل حديثة تساعد على حفظ هذه الملفات والوصول إليها بسهولة من أي مكان.

ويُعد التخزين السحابي ***(Cloud Storage)*** من أهم التقنيات الحديثة التي ساهمت في تسهيل تخزين البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدم حفظ ملفاته على خوادم متصلة بالشبكة بدلًا من الاعتماد على جهازه الشخصي فقط. ومن أشهر الأمثلة على هذه التقنية ***Google Drive*** و***Microsoft OneDrive*** و***Dropbox***.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم التخزين السحابي، وكيفية عمله، وأهم أنواعه ومميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى توضيح استخداماته من خلال أمثلة عملية في الحياة اليومية.

ثانيًا: مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو تقنية تسمح للمستخدمين بحفظ الملفات والبيانات على خوادم بعيدة متصلة بالإنترنت، بدلًا من تخزينها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف فقط.

وتتم إدارة هذه الخوادم من خلال شركات متخصصة توفر للمستخدم مساحة لتخزين بياناته، ويمكنه الوصول إليها باستخدام تطبيق أو متصفح إنترنت، وفقًا لصلاحيات حسابه واتصاله بالخدمة.

ويُعد التخزين السحابي أحد تطبيقات الحوسبة السحابية ***(Cloud Computing)***، وهي تقنية تتيح الاستفادة من موارد الحوسبة، مثل التخزين والبرامج والخوادم، عبر الشبكة.

مثال: عندما يحفظ الطالب بحثًا على ***Google Drive***، يستطيع فتح البحث نفسه من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر، دون الحاجة إلى نقل الملف يدويًا باستخدام كابل أو وحدة تخزين خارجية.



ثالثًا: طريقة عمل التخزين السحابي

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى خدمة التخزين السحابي، ثم يرفع الملف الذي يريده. تنتقل البيانات عبر الإنترنت إلى خوادم الشركة، وبعد ذلك يمكن فتح الملف أو تعديله أو مشاركته من أجهزة أخرى.



رابعًا: أمثلة على التخزين السحابي

من أشهر خدمات التخزين السحابي:

1. ***Google Drive***، **ويستخدم لحفظ الملفات والمستندات ومشاركتها.**
2. ***Microsoft OneDrive***، **ويتكامل مع برامج *Word* و*Excel* و*PowerPoint*.**
3. ***Dropbox***، **ويستخدم لتخزين الملفات ومزامنتها بين الأجهزة.**



خامسًا: مميزات التخزين السحابي

يتميز التخزين السحابي بعدة فوائد، منها:

الوصول إلى الملفات من أي مكان.
سهولة مشاركة الملفات مع الآخرين.
توفير مساحة على الهاتف أو الكمبيوتر.
التعاون في إعداد الأبحاث والمشروعات.
مزامنة الملفات بين الأجهزة.
المساعدة في استعادة الملفات المحذوفة أو النسخ السابق



سادسًا: عيوب التخزين السحابي

رغم فوائده، توجد بعض العيوب، مثل:

- الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
- احتمال تعرض الحساب للاختراق إذا كانت كلمة المرور ضعيفة.
- محدودية المساحة المجانية في بعض الخدمات.
- احتمال حدوث مشكلات في الخصوصية أو مشاركة الملفات بطريقة غير صحيحة.
- بطء رفع الملفات الكبيرة عند ضعف سرعة الإنترنت.



سابعًا: استخدامات التخزين السحابي

يستخدم التخزين السحابي في التعليم لحفظ الأبحاث والمحاضرات ومشاركة الملفات بين الطلاب والمدرسين. كما تستخدمه الشركات لحفظ المستندات والتقارير وتسهيل العمل الجماعي. ويستخدمه الأفراد أيضًا لحفظ الصور والملفات المهمة والوصول إليها من أكثر من



جهاز.

ثامنًا: إرشادات الاستخدام الآمن

للاستخدام الآمن للتخزين السحابي، يجب اختيار كلمة مرور قوية، وتفعيل التحقق بخطوتين، ومراجعة إعدادات المشاركة قبل إرسال الملفات. كما يُفضل الاحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات المهمة وعدم فتح الحساب على أجهزة عامة.



تاسعًا: الخاتمة

في النهاية، يعد التخزين السحابي من التقنيات المهمة التي ساعدت على حفظ الملفات والوصول إليها ومشاركتها بسهولة. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات المتعلقة بالخصوصية والإنترنت، فإن استخدامه بطريقة صحيحة وآمنة يوفر الكثير من الوقت والجهد، خاصة في الدراسه والعمل